

29. 胚胎的褶皱

时长：59:59

教学单

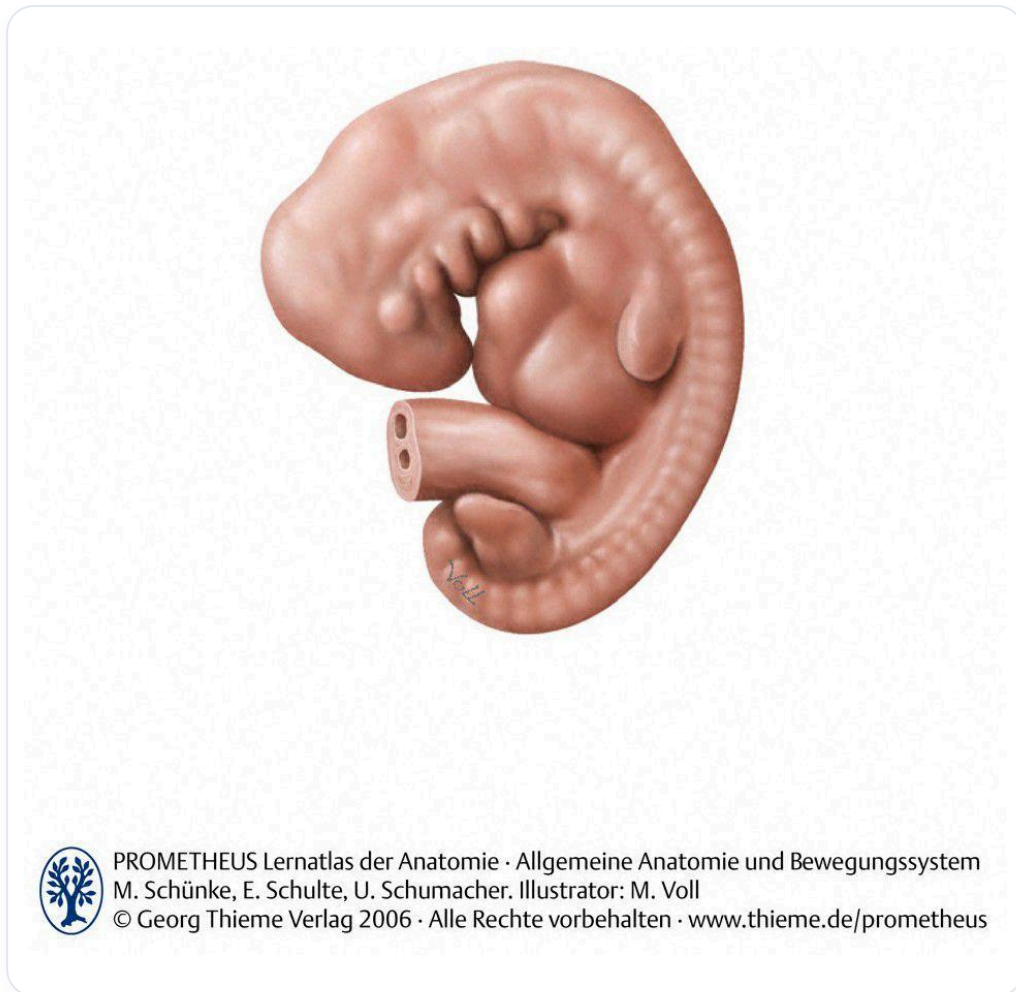
课程总结

在这段视频中，我们将深入探讨胚胎折叠的关键过程，揭示脊索如何影响胚胎的结构发育。我们将探讨脊索在建立极性和形成神经管中的核心作用，同时发现外胚层和中胚层之间差异生长的动态。这一过程导致了神经沟和主动脉前血管的形成，这对于胚胎血液循环至关重要。

此外，我们分析了胚胎如何围绕其血管系统弯曲，以心脏为支点，这类似于自然舒适的运动。胚胎不同组织和结构之间这种复杂的相互作用是理解关节形成和身体组织的关键，为对生物动力学胚胎学和骨病学感兴趣的学生和从业者提供了重要的见解。

29. 胚胎的折叠

我们将继续探讨胚胎的运动，并讨论**折叠**。这个概念对于理解**关节**的本质是一个启示。它是产生这种**差异生长速度**的算法，导致胚胎的弯曲。

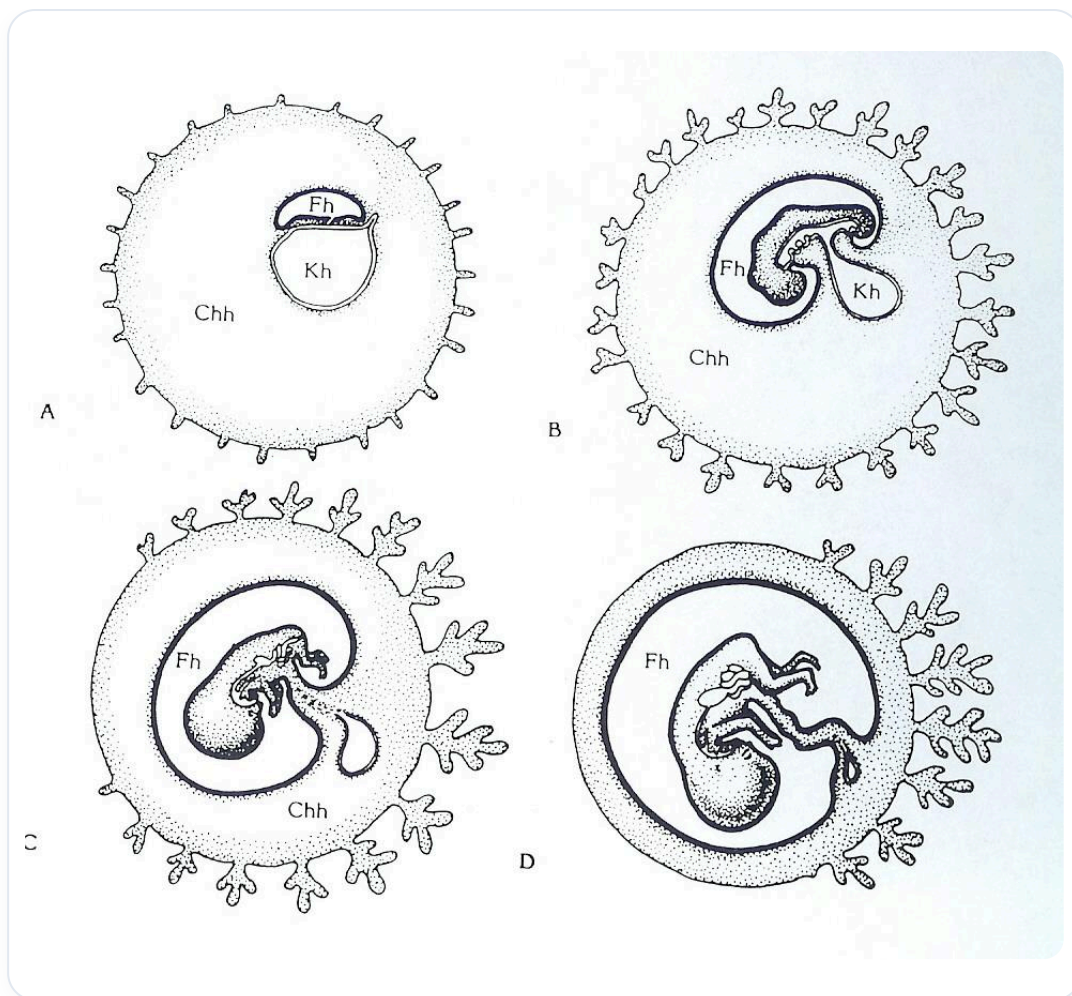


图一 人类胚胎，早期阶段

流体动力学在这个层面上组织着胚胎。对胚胎发育至关重要的脊索，现在将影响其上方的一个结构：神经管，或者说是未来的神经管。

脊索的影响

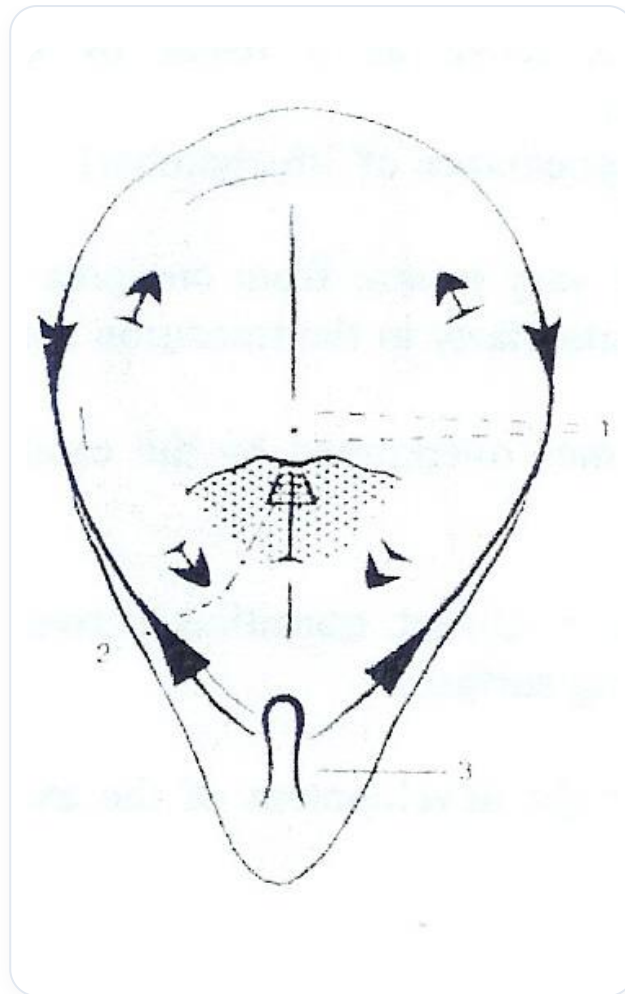
我们正处于发育的第十八天到第二十天之间。我们有轴向过程，即脊索，其上方是外胚层组织。我们正在深入研究胚胎发育的阶段。



图— 鸟类胚胎发育

脊索已经建立了**极性**，并为**骺骨**和**颅底**创造了未来的空间，它影响着外胚层的发育和结构组织。在脊索上方，我们观察到一个**神经板**。

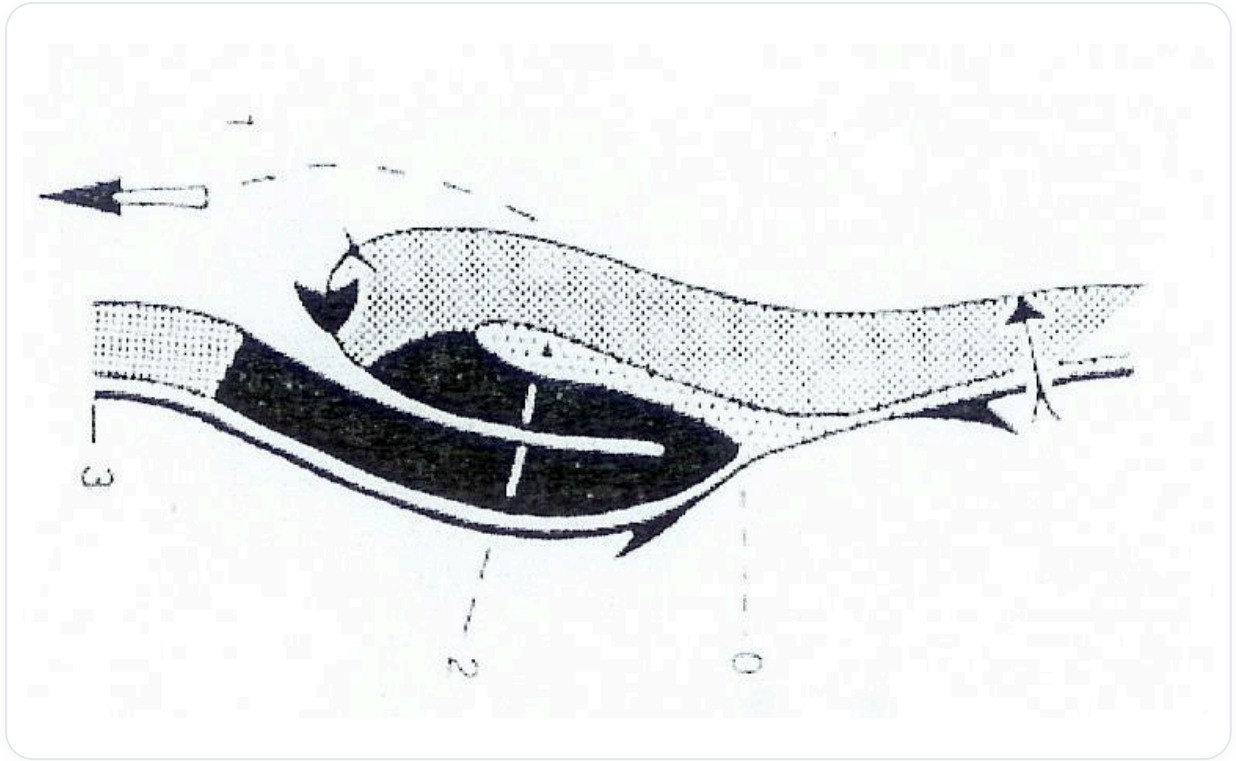
我们来做一个切片。直接位于脊索上方的外胚层细胞接收到**抑制性遗传信息**，导致它们的生长减缓。



图—原肠胚形成

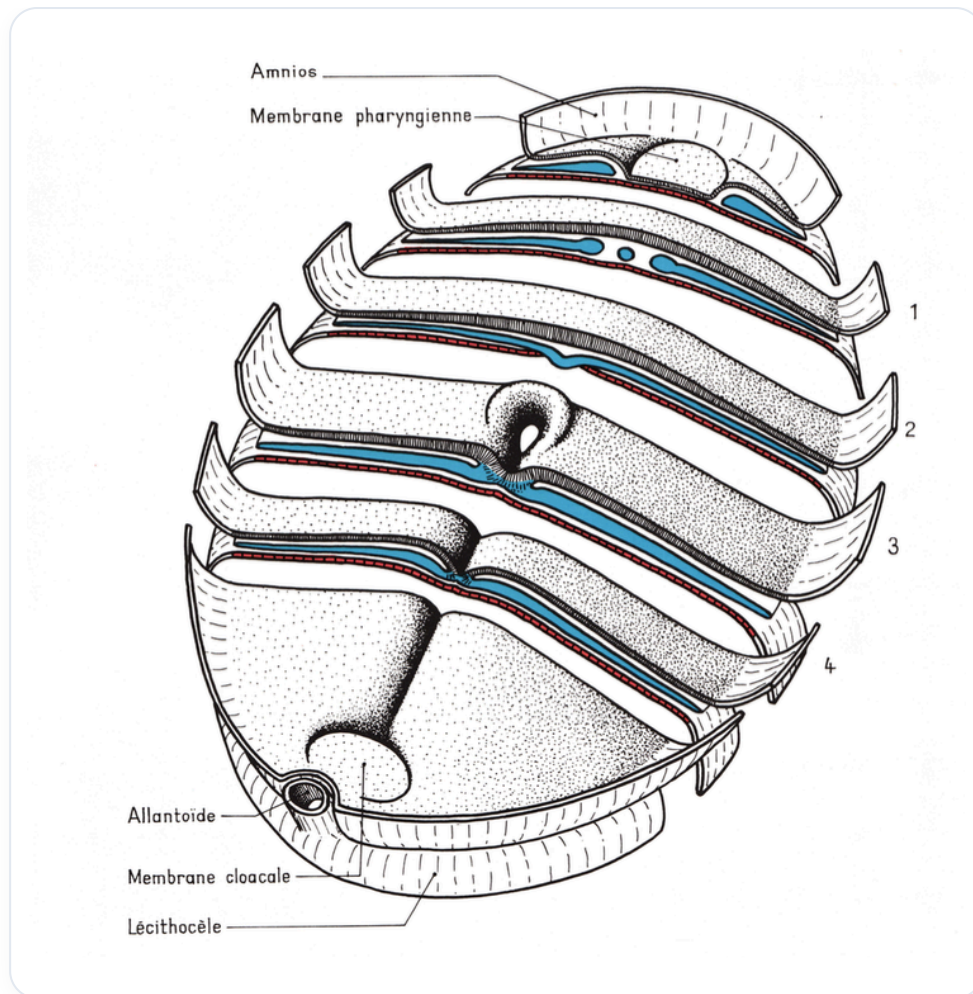
- 脊索中央的细胞生长受到抑制。
- 而侧面的外胚层细胞则没有这种抑制，甚至生长得更快。

这个过程导致外胚层**形状的改变**。



图一 两栖动物原肠胚形成

神经沟和主动脉前血管的形成



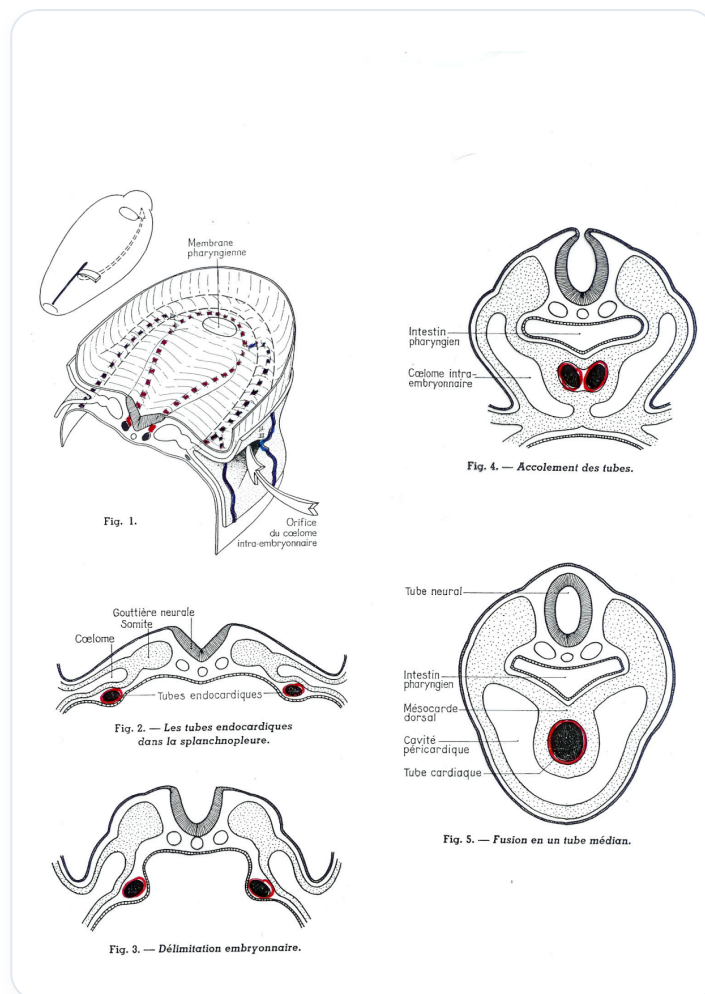
图一 胚胎矢状切面

这种差异性发育导致形成一个沟，称为**神经沟**。神经板的侧面细胞生长得更快，从而在外胚层中形成了这个凹陷。

同时，周围的中胚层，变化不大且相当液化，正在经历重组。我们观察到细小的**主动脉前毛细血管**以囊泡的形式形成，它们需要特定的路径和代谢浓度。

这些血管组织成两个中胚层流体导管。外胚层和中胚层之间差异的生长速度至关重要。外胚层是信息的大量消费者，生长非常迅速。

胚胎的弯曲和天使区



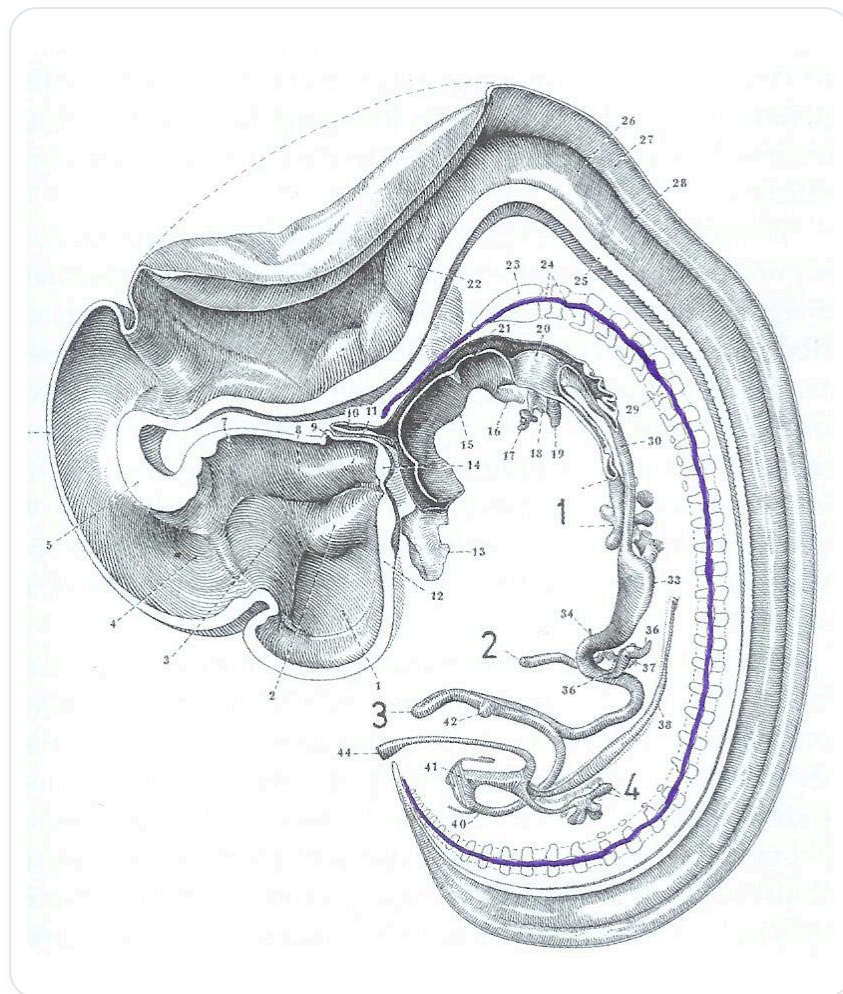
图一 心脏管发育

在某个时刻，胚胎将进行一个**向前弯曲的运动**。这个运动是基础性的。

神经板开始组织起来。两侧出现中胚层主动脉前毛细血管。它们在神经板上方形成一个**充血区**，一个前方的小“池塘”，由两个小的侧面血管供血。这就是所谓的**上天使区**。

这个天使区将经历许多变化。由于胚胎的生长，它会向中线移动形成一个管。外胚层（神经板）是这种生长的动力，而主动脉毛细血管区和心前区则起到**相对的制动作用**。

心脏作为支点的作用



图一 人类胚胎矢状面

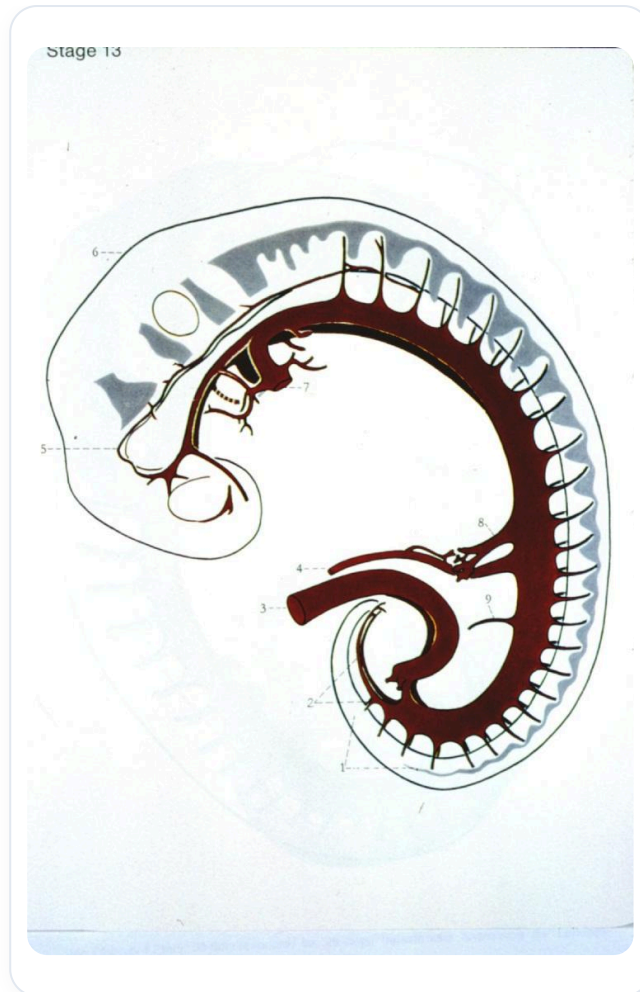
胚胎在生长，但它遇到了心前区施加的制动。什么成为了支点？**心脏**。

胚胎弯曲，围绕着它的血管系统卷曲，血管系统充当**枢轴**。这个运动通常被描述为弯曲或折叠，但它实际上是围绕这个血管锚定点的**扩张**。

我们最初的真正姿势轴是一个**血管轴**。我们围绕着它卷曲。这个原理组织着身体的所有关节。如果一条路径被阻塞（没有发育的动脉），生长就会适应并走另一条路。

这个运动类似于婴儿蜷缩起来，围绕着自己的血管系统。这是一种舒适的姿势，成年后在不适时也会采取胎儿姿势。

生长的动力和营养信息



图一 血管化人类胚胎

外胚层是生长的动力。它由流体中胚层滋养。

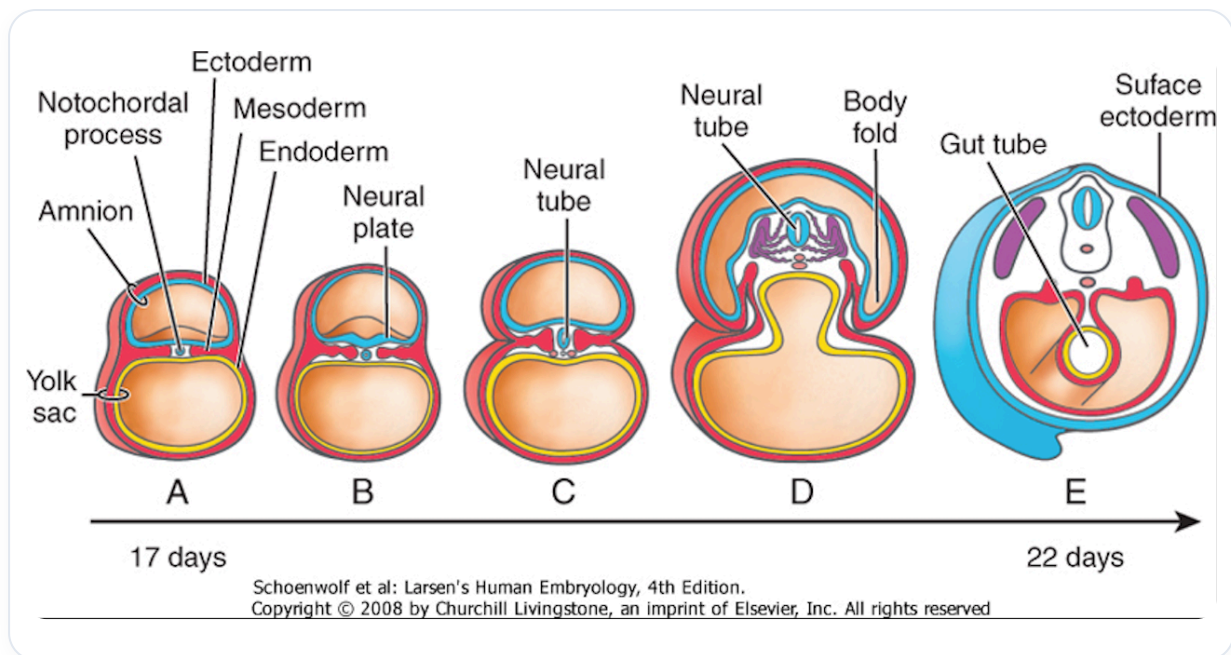
- **生长的动力：** 外胚层。
- **营养信息：** 它来自内胚层，通过中胚层，以及通过脐带和胎盘来自母亲。

胚胎在这个阶段的整体卷曲将定义发育的特定方面。

头化级联

头化，即头部的发育，导致一系列过程：

1. **头化：** 脑泡的脑化过程卷曲并触发后续。
2. **心化：** 脑化启动心化，弯曲运动使心脏就位。心脏最初位置较高，通过生长下降到这个位置。
3. **膈化：** 心脏压迫卵黄囊的上内侧部分，产生压力，形成**横膈膜**，即膈膜的原始胚芽。
4. **肝化：** 横膈膜导致膈下充血阶段，形成肝区的间充质胚芽。
5. **肾上腺化和肾化：** 稍后，在直立过程中，吸收空间形成肾上腺化和肾化区域。

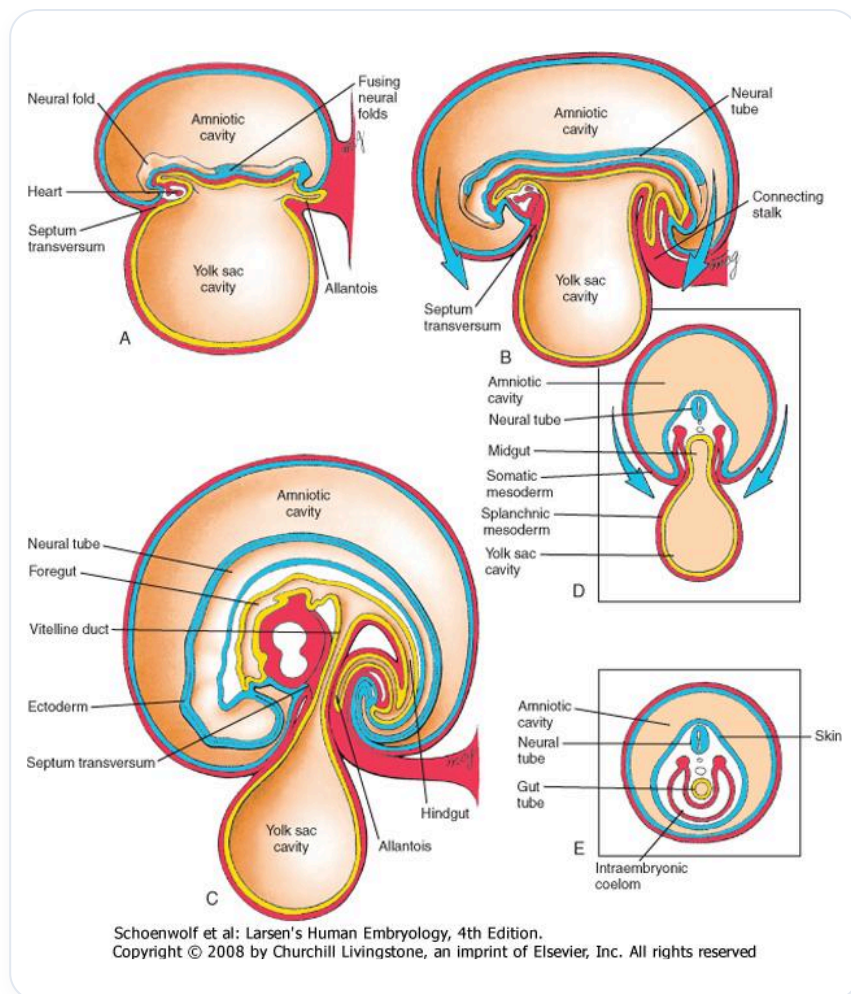


图— 早期胚胎发育

肝脏和充血

充血代表着来自**胚胎蒂**的持续信息流。肝脏最初仅由胚胎的废物和渗出物形成。这些渗出物的整体积累产生了充血的第一个冲动。

来自胚胎蒂的营养信息持续流动，导致膈下更显著的充血阶段，从而推动肝脏的发育。



图一 胚胎侧向折叠

肝脏由**中胚层**（用于其血管平面）和**内胚层**（用于其消化平面）组成。这两种组织的结合形成一个岛。这种原始的膈下充血是第一个血管冲动。

血管发育

胚胎蒂和卵黄系统通过胎盘提供来自母亲的营养信息。

最初，**原始主动脉血管**均匀分布。然后，胚胎通过静脉系统，通过同化和异化过程进行分段。



图一 解释图

一个由**主静脉**、**次主静脉**和**上主静脉**组成的静脉网络，形成一个巨大的中央血管网络（腔静脉、门静脉等）。

在主动脉层面，胚胎的弯曲运动使两条原始主动脉融合为一条。

两个大的血管网络几乎同时发展：

- 一个主动脉网络。
- 一个静脉网络。

理解胚胎最初是围绕这些中胚层类型的**原始血管轴**卷曲的，这一点至关重要。

颅骶胸骨复合体

这种机制对于**枕骨**和**骶骨**的发育至关重要。心脏是所有事物围绕的中心点。这个故事在胸骨层面重复。

这就是为什么我们谈论**颅骶胸骨治疗**。它是一种屈曲、内旋和内收的运动。这是一种向中心发展的运动，是差异生长导致的结果。

枕骨系统、骶骨系统以及所有的力线都反映在胸骨上。胸骨是一个非常**躯体情感**的区域。

胸骨和膈肌的演变

最初，有两条**胸骨条**在胸骨柄处汇合。这个连接形成了**路易斯角**，它出现在纵隔达到平衡时。

稍后，**剑突**形成。它表达了腹腔完全整合且肠道完成旋转时腹膜的平衡。

因此，剑突象征着腹膜的平衡及其发展的整个历史。

纵隔的平衡点通常位于**D3-D4**附近，因为这些椎骨与主动脉和部分消化系统共享一个共同的肠系膜。对于腹膜来说，**D12**是消化系统的旋转轴。

身体是一个编织的复合体。在**生物动力学**中，我们处理八个区域。当枕骨下降和骶骨下降（屈曲）时，胸骨上升。这种**“鞭打”**（whiplash）运动通常与决策能力的丧失相关。

如果骶骨在屈曲时应该下降却上升，就会在运动中产生错位。